

קבוצות פתוחות וסגורות

תזכורת

יהי $a \in \mathbb{R}^n, r > 0$. נסמן ב- $B(a, r)$ את הכדור הפתוח ב- $\mathbb{R}^n$ שמרכזו a ורדיוסו r . הכוונה
 $B_r(a) := \{x | d(x, a) < r\}$
באופן דומה נסמן את הכדור הסגור ב- $\mathbb{R}^n$ שמרכזו a ורדיוסו r . נדגיש שבמקרה
זה הכוונה $B_r(a) := \{x | d(x, a) \leq r\}$

הגדרה

• קבוצה חלקית ל- $\mathbb{R}^k, x \in \mathbb{R}^n$. נקודה פנימית של A אם קיימת סביבה של x שמוכלת כולה ב- A .

למשל $\mathbb{R}$ הכוונה לקטע, ב- $\mathbb{R}^2$ הכוונה למלבן, ב- $\mathbb{C}$ הכוונה למעגל.

• קבוצה A נקראת קבוצה פתוחה אם כל נקודה ב- A היא נקודה פנימית.

למשל $[2, 3]$ לא קבוצה פתוחה! (אפשר להוכיח זאת!)

תרגיל

הוכח כי הקבוצה $A = \{(x, y) | y > 0\}$ הינה קבוצה פתוחה.

פתרון

תהי (x_0, y_0) נקודה ב- A . נראה כי $B((x_0, y_0), y_0)$ מוכל ב- A .
במקרה שלנו לפי הגדרת נורמה:

$$B((x_0, y_0), y_0) \Leftrightarrow \|(x, y) - (x_0, y_0)\| < y_0 \Rightarrow \|(x - x_0, y - y_0)\| < y_0$$

הערה: ברור שמתקיים $|a_i| \leq \|a_1, \dots, a_n\|$

כי: לדוגמה: $|a_i| \leq \sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2} = \sqrt{y^2} = |y|$. ב- $\mathbb{R}^2$.

במקרה שלנו ע"פ ההערה:

$$|y - y_0| \leq \|(x - x_0, y - y_0)\| < y_0$$

$\Downarrow$

$$|y - y_0| < y_0$$

↓

$$0 < y < 2y_0$$

ז"א עבור הסביבה $0 < y < 2y_0$ נקבל כי הנקודה $(x, y) \in A$. מכאן ניתן להסיק כי $B((x_0, y_0), y_0)$ מוכל ב- A .

תרגיל 2

הוכח כי הקבוצה $A = \{x_0\}$ אינה פתוחה.

הוכחה

נניח בשלילה כי הקבוצה פתוחה. לכן קיים כדור מהצורה $\exists \alpha > 0, B(x, \alpha) \subseteq A$ ולכן שם יש $x_0 \neq x_1 \in B(x, \alpha)$. נסיק $x_1 \in A \Leftarrow x_0 \in A$. כמובן זוהי סתירה(יוצא שיש יותר מאיבר אחד בקבוצה).

שאלה

האם כל קבוצה היא בהכרח פתוחה או סגורה?

תשובה

לא! $2 < x \leq 3$ ב- $\mathbb{R}^1$.

הגדרה

A נקראת קבוצה חסומה, אם קיים M שכך שלכל $x \in A, |x| \leq M$

תרגיל 3

הוכח כי הקבוצה $A = \{(x, y) : x \geq 1, 1 \leq y \leq 2\}$ אינה חסומה.

פתרון

נניח בשלילה כי הקבוצה A חסומה. ז"א קיים M כך שלכל $(x_0, y_0) \in A$ $\|(x_0, y_0)\| \leq M$
 $x^2 \leq M^2 - y^2 \Leftarrow x^2 + y^2 \leq M^2 \Leftarrow \sqrt{x^2 + y^2} \leq M \Leftarrow M$
 נקבע את y (כי x למעשה "מרמז", על האי חסימות). נבחר לדוגמה $y = 1$ (אכן נמצא בקבוצה). $x^2 \leq M^2 - 1$ (*). אם נבחר $x = M + 1$ (אפשר עוד הרבה) ברור שמשוואה (*) אינה מתקיימת.

תרגיל 4

הוכח שכל כדור פתוח או סגור ב- $\mathbb{R}^n$ הינה קבוצה חסומה.

פתרון

נניח $x \in B(x_0, \alpha)$ צ"ל $\|x\| \leq M$ ולכן $\|x - x_0\| \leq \alpha$.
מעוניינים לחסום את $\|x\|$

$$\|x\| = \|x - x_0 + x_0\| \leq \|x - x_0\| + \|x_0\| < \alpha + \|x_0\|$$

ולכן מספיק לבחור $M = \alpha + \|x_0\|$. במקרה זה ברור שמתקיים $\|x\| < M$

הגדרה (נקודת הצטברות)

$x_0 \in \mathbb{R}^n, A \subseteq \mathbb{R}^n$
 x תקרא נקודת הצטברות של A אם קיימת סדרת נקודות שונה מ- x_0 המתכנסת ל- x_0

למשל

עבור הקטע $[1, 2]$ הסדרה $1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1$. נדגיש כי $1 + \frac{1}{n} \in [1, 2]$ וגם נקודת ההצטברות 1 שייכים לקטע.

עבור הקטע $(1, 2)$ הסדרה $2 - \frac{1}{n}$ אכן נמצאת בקטע הנתון, נקודת ההצטברות היא 2 וברור שלא שייכת לקטע.

תרגיל 5

הוכח\הפרד: כל נקודות ההצטברות של A שייכות ל- A

תשובה

לא נכון: ראה דוגמה קודמת.

תרגיל 6

הוכח\הפרד: כל נקודה פנימית של A היא נקודת הצטברות.

פתרון

נכון

נניח ש- x_0 נקודה פנימית של A . קיים $\alpha > 0$ כך ש- $B(\vec{x}_0, \alpha) \subseteq A$. נגדיר $\vec{x}_0 = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ונגדיר $\vec{x}_k = \left(x_1 + \frac{1}{k}, x_2, \dots, x_n\right)$. נשים לב כי $\frac{1}{k} < \alpha$. נשים לב כי $\{x_k\} \subseteq A$

$B(x_0, a)$. במקרה זה ברור כי $\|x_k - x_0\| = \left\| \frac{1}{k} \right\| = \frac{1}{|k|} < \alpha$ כלומר $x_k \in B(x, \alpha)$. בנוסף מתקיים $\lim x_k \rightarrow x_0$, לכן מצאנו סדרה שנמצאת ב A ומתכנסת ל x_0 (שנמצא בכדור). ולכן כל נקודה היא נקודת הצטברות.

תרגיל 7

הוכח/הפרך: כל נקודה ב A הינה נקודת הצטברות.

פתרון

נראה דוגמה נגדית - לדוגמה $\{3\} \cup [1, 2]$. מספיק להראות כי "3" אינה נקודת הצטברות. נניח בשלילה ש"3" היא כן נקודת הצטברות, ולכן קיימת סדרה x_k ב A כך ש $x_k \rightarrow 3$. אין סביבה לנקודה "3" (הנקודה "3" היא מבודדת) ולכן לא ייתכן שיש סביבה כזאת. נסחו בצורה יפה בבית

חסימות

תזכורת

f חסומה מלעיל אם $\exists M \in \mathbb{R}$ כך ש $f(x) \leq M$. באופן דומה חסומה מלרע אם $f(x) \geq M$.

תרגיל 8

הוכח כי $f(x, y) = x + y$ אינה חסומה ב $\mathbb{R}^2$.

פתרון

נניח בשלילה ש f חסומה.

$$\|f\| \leq M$$

$$\Downarrow$$

$$\|f(x, y)\| \leq M$$

$$\Downarrow$$

$$\|f(x, 0)\| \leq M$$

$$\Downarrow$$

$$|x + 0| \leq M$$

$$|x| \leq M$$

ולכן נבחר $x = M + 1$ ונקבל את הדרוש.

תרגיל 9

הוכח כי $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2}$ אינה חסומה בתחום הגדרתה.

פתרון

תחום ההגדרה $|x| \neq |y|$. נניח בשלילה ש f חסומה ע"י M .

$$|f(x, y)| \leq M$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{|x^2 + y^2|}{|x^2 - y^2|} \leq M$$

$$\Downarrow$$

$$|x^2 + y^2| \leq M |x^2 - y^2|$$

אפשרות I: $|x| > |y|$

$$x^2 + y^2 \leq Mx^2 - My^2$$

$$y^2(1 + M) \leq x^2(M - 1)$$

אם נבחר $x = M + 1$ נבחר את $y = M$. נבדוק:

$$M^2(1 + M) \leq (M + 1)^2(M - 1)$$

$$M^2 \leq M^2 - 1$$

אפשרות II: $|x| > |y|$

עושים אותו רעיון...

קל לראות שהבחירה $x = M + 1, y = M$ מובילה לסתירה.

תרגיל

תהי $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ נתונה ע"י $f(x, y) = xy^2$. הוכח ע"י ההגדרה כי $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$

הוכחה

ע"פ ההגדרה, צריך להראות לכל $\epsilon > 0$ נמצא $\delta > 0$ כך שאם $\|(x, y) - (0, 0)\| < \delta$ אז $\|f(x, y) - 0\| < \epsilon$.
"קל לראות" שאם $\|(x, y) - (0, 0)\| < \delta \Leftrightarrow \|(x, y)\| < \delta$ במקרה שלנו, נדרוש ש $|x| < \delta$ וגם $|y| < \delta$. כאשר נציב ב f :

$$|xy^2| = |x| |y|^2 < \delta \delta^2 = \delta^3$$

ולכן מספיק לבחור $\delta = \sqrt[3]{\epsilon}$ ונקבל את הדרוש.